

논문 작성_26.06.06

1. 서론

디지털 플랫폼 환경에서 사용자는 서비스 가입과 이용 과정에서 반복적으로 선택 상황에 놓인다. 이러한 선택은 표면적으로 사용자의 자율적 판단에 의해 이루어지는 것처럼 보이지만, 실제로는 인터페이스가 정보를 배열하고 선택지를 구성하는 방식에 따라 특정 방향으로 유도될 수 있다(Gray et al., 2018; Mathur et al., 2019). 특히 마케팅 수신 동의 인터페이스는 사용자가 향후 마케팅 정보 수신 여부를 결정하는 대표적인 선택 화면이다. 선행연구에서는 사용자의 사전 동의를 전제로 한 모바일 광고를 허가 기반 모바일 광고로 설명하며, 광고 메시지가 사용자에게 전달되기 위해서는 사용자의 동의와 수용 의사가 중요한 조건이 된다고 보았다(Barwise & Strong, 2002). 또한 모바일 광고에 대한 소비자 태도 연구에서도 사전 동의 없이 전달되는 광고 메시지는 부정적으로 인식될 가능성이 높으며, 사용자의 동의 여부가 모바일 광고 수용에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다(Tsang et al., 2004). 나아가 허가 기반 마케팅 연구에서는 사용자의 수신 동의와 수신 거부 선택이 기업과 사용자 간 마케팅 커뮤니케이션의 지속 여부를 결정하는 핵심 행동으로 다루어진다(Kumar et al., 2014). 이러한 점에서 마케팅 수신 동의 인터페이스는 단순한 동의 절차를 넘어, 사용자와 서비스 간 커뮤니케이션의 범위와 방식을 설정하는 접점으로 이해할 수 있다.

최근에는 인터페이스 설계가 사용자의 판단을 특정 방향으로 유도하는 방식으로 활용되면서, 다크패턴(Dark Pattern)에 대한 사회적·정책적 관심이 확대되고 있다. 유럽연합은 Digital Services Act(DSA)를 통해 사용자를 기만하거나 조작하는 인터페이스 설계를 규제하고 있으며, 미국의 California Privacy Rights Act(CPPA)는 다크패턴을 통해 획득한 동의를 유효한 동의로 인정하지 않도록 규정하고 있다. 국내에서도 공정거래위원회가 온라인 다크패턴을 유형화하고 관련 사례를 제시하는 등 규제 논의가 이어지고 있다. 이는 인터페이스 설계가 단순히 사용 편의성이나 심미성의 문제가 아니라, 사용자의 권리와 의사결정의 공정성에 직접적으로 연결되는 문제임을 보여준다.

다크패턴은 사용자의 인지적 편향과 정보 비대칭성을 활용하여 사용자가 의도하지 않은 선택을 하도록 유도하는 설계로 정의된다(Brignull, 2010). 최근 연구들은 다크패턴을 선택 구조의 관점에서 해석하며, 선택지의 배치, 기본값 설정, 정보의 가시성, 버튼의 시각적 위계, 선택 경로의 복잡성 등이 사용자의 판단과 행동에 영향을 미칠 수 있음을 제시해왔다(Mathur et al., 2021; Nouwens et al., 2020). 특히 쿠키 동의 배너 연구에서는 동의 및 거부 버튼의 노출 방식, 사전 선택 여부, 세부 설정 접근성 등이 사용자의 실제 선택 결과를 변화시킬 수 있음이 보고되었다(Nouwens et al., 2020; Matte et al., 2020). 이는 다크패턴이 단순히 화면의 시각적 표현에 국한되지 않고, 사용자가 선택을 이해하고 판단하는 환경 자체를 설계하는 방식으로 작동할 수 있음을 의미한다.

그러나 동의 인터페이스와 관련된 다크패턴 연구는 주로 쿠키 배너나 개인정보 수집 및 이용 동의와 같은 프라이버시 기반 인터페이스를 중심으로 이루어져 왔다. 이러한 환경에서는 동의를 거부할 경우 서비스 접근이나 주요 기능 이용에 제약이 발생하는 경우가 많으며, 사용자의 선택이 서비스 이용 여부와 직접적으로 연결된다. 따라서 사용자가 특정 선택을 하는 이유가 인터페이스 설계의 영향 때문인지, 혹은 서비스 이용을 지속하기 위한 필요 때문인지를 명확히 구분하기 어렵다.

반면 마케팅 수신 동의 인터페이스는 기존 쿠키 동의 인터페이스와 다른 맥락적 특성을 지닌다. 사용자가 마케팅 수신을 거부하더라도 서비스 이용 자체에는 직접적인 제약이 발생하지 않는 경우가 많기 때문에, 형식적으로는 선택권이 보장된 비강제적 선택 환경으로 볼 수 있다. 이와 같은 환경에서는 사용자가 서비스 이용을 위해 특정 선택을 강요받기보다, 자신의 기준에 따라 동의 여부를 판단할 가능성이 상대적으로 높다. 따라서 마케팅 수신 동의 인터페이스는 선택권이 주어진 상황에서도 인터페이스 설계가 사용자의 판단 과정과 선택 경험에 어떠한 영향을 미치는지를 관찰하기에 적합한 맥락을 제공한다.

그럼에도 선택권의 존재가 곧 독립적인 선택 경험을 보장하는 것은 아니다. 선택지가 제공되더라도 인터페이스의 시각적 위계, 버튼 배치, 기본값 설정, 정보 제시 방식, 감정적 표현, 반복적 요청 등은 사용자의 판단 과정에 개입할 수 있다(Mathur et al., 2021). 실제 서비스 환경에서도 마케팅 수신 동의 화면은 혜택을 강조하거나, 거절 선택지를 상대적으로 약하게 제시하거나, 동의 항목을 사전 선택하거나, 반복적으로 요청을 제시하는 방식으로 나타난다. 또한 다수의 사용자가 동의했다는 정보를 제시하거나, 제한된 혜택과 시간 압박을 강조함으로써 빠른 결정을 유도하기도 한다. 이러한 설계는 사용자가 명시적인 강제를 경험하지 않더라도, 자신의 선택이 충분히 자율적이거나 의도와 일치한다고 느끼는 정도를 낮추고, 조작적이라는 인식과 부정적 정서 반응을 유발할 수 있다.

이에 본 연구는 선택권이 형식적으로 보장된 마케팅 수신 동의 환경에서, 다크패턴 유형이 사용자의 선택 경험에 어떠한 차이를 유발하는지 실증적으로 검증하고자 한다. 구체적으로는 다크패턴이 적용된 마케팅 수신 동의 인터페이스가 독립 자극과 비교하여 사용자의 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발에 어떠한 차이를 보이는지 확인한다. 또한 다크패턴 유형에 따라 이러한 사용자 반응이 달라지는지 살펴보고, 각 유형이 사용자의 예상 선택 반응에 미치는 차이도 함께 검토한다. 나아가 다크패턴 유형을 심리 및 정서적 유도 유형과 구조 및 시각적 조작 유형으로 구분하여, 두 범주가 사용자 반응에서 서로 다른 양상을 보이는지 살펴보고자 한다.

이를 바탕으로 다음과 같은 연구가설과 연구문제를 설정하였다.

H1. 독립 자극과 비교했을 때, 다크패턴 자극은 사용자의 인지된 자율성과 지각된 선택-의도 일치를 낮추고, 인지된 조작과 부정 정서 및 반발을 높일 것이다.

H2. 다크패턴 유형에 따라 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발에는 유의미한 차이가 나타날 것이다.

H3. 다크패턴 유형에 따라 사용자의 수신 동의 선택 가능성은 유의미한 차이를 보일 것이다.

RQ. 심리·정서적 유도 유형과 구조·시각적 조작 유형은 사용자 반응에서 서로 다른 양상을 보이는가?

이를 위해 본 연구는 60개 모바일 앱을 대상으로 마케팅 수신 동의 과정에서 나타나는 사례를 조사하고, 이를 바탕으로 6가지 다크패턴 유형을 도출하였다. 구체적으로는 혜택 강조 및 확인 수치심, 시각적 위계 조작, 사전 선택 및 정보 은닉, 반복적 간섭, 사회적 증거, 긴급성 및 희소성 프레이밍을 주요 유형으로 설정하였다. 이후 독립 자극을 포함한 총 7개의 모바일 인터페이스 프로토타입을 제작하고, 동일 참여자가 모든 유형을 평가하는 반복측정 기반 사용자 실험을 수행하였다. 각 자극에 대해 참여자는 예상 선택 반응, 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발, 조작 확인 문항에 응답하도록 구성하였다.

본 연구는 기존 프라이버시 중심 다크패턴 논의를 마케팅 수신 동의라는 비강제적 선택 환경으로 확장한다는 점에서 의의가 있다. 또한 사용자의 선택권이 형식적으로 보장된 상황에서도 인터페이스 설계가 사용자

의 자율성 인식, 조작 인식, 선택 의도와 일치감, 부정적 정서 및 반발, 선택 반응에 영향을 미칠 수 있음을 실증적으로 확인하고자 한다. 이를 통해 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 사용자 선택 경험을 저해하는 설계 요소를 구체화하고, 사용자의 자율적 판단과 부정적 정서 반응을 고려한 인터페이스 설계 방향 및 디자인 윤리 기준 마련을 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1. 다크패턴의 개념과 사례

오늘날 디지털 환경에서 사용자의 특정 행동을 유도하기 위해 의도적으로 설계된 인터페이스는 다크패턴(Dark Pattern)으로 논의되어 왔다. Brignull(2010)은 사용자가 의도하지 않은 선택을 하도록 유도하는 기만적 인터페이스 설계를 다크패턴으로 명명하였으며, 이후 이 개념은 디지털 서비스에서 나타나는 다양한 선택 유도 방식과 기만적 설계 전략을 설명하는 데 활용되어 왔다. Brignull은 속임수 문구, 확인 수치, 시각적 간섭, 사전 선택, 반복 간섭, 가짜 긴급성, 가짜 희소성 등 다양한 유형을 제시하였고, 이는 이후 다크패턴 관련 연구와 유형화 논의의 주요 출발점이 되었다.

다크패턴은 단순히 사용성을 저해하는 불편한 디자인을 의미하는 것이 아니라, 사용자의 인지적 편향이나 정보의 비대칭성을 활용하여 특정 선택을 더 쉽거나, 자연스럽거나, 바람직한 선택처럼 보이게 만드는 설계 방식으로 이해할 수 있다. 예를 들어 특정 버튼을 시각적으로 더 두드러지게 배치하거나, 거절 선택지를 낮은 가시성으로 제시하거나, 혜택 상실을 강조하는 문구를 사용하는 방식은 사용자의 판단 과정에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 설계는 사용자의 선택지를 직접적으로 제거하지 않더라도, 선택이 이루어지는 환경을 비대칭적으로 구성함으로써 특정 행동을 유도한다는 점에서 문제적이다.

다크패턴에 대한 사회적 관심이 확대되면서, 이를 규제하려는 제도적 대응도 강화되고 있다. 유럽연합은 Digital Services Act(DSA)를 통해 플랫폼 인터페이스에서 사용자를 기만하거나 조작하는 설계를 규제하고 있으며, 미국의 California Privacy Rights Act(CPRA)는 다크패턴을 통해 획득한 동의를 유효한 동의로 인정하지 않도록 규정하고 있다. 국내에서도 다크패턴에 대한 제도적 논의가 확대되고 있다. 공정거래위원회(2023)는 온라인 인터페이스에서 나타나는 다크패턴을 4개 범주, 19개 유형으로 체계화하고, 숨은 갱신, 순차적 공개 및 가격책정, 몰래 장바구니 추가, 거짓 할인, 취소 및 탈퇴 방해 등 주요 사례를 제시하였다. 이는 실제 서비스 환경에서 다크패턴이 사용자의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 설계 방식으로 인식되고 있음을 보여준다.

이처럼 다크패턴은 개념적으로는 기만적 선택 설계의 문제이며, 실천적으로는 사용자 경험, 소비자 보호, 플랫폼 규제와 밀접하게 관련된 연구 주제이다. 본 연구는 이러한 논의를 바탕으로, Brignull의 다크패턴 유형 체계를 참고하되 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 반복적으로 관찰되는 설계 양상을 중심으로 유형을 재구성하고자 한다.

2.2. 다크패턴 디자인의 선행 연구

본 연구를 수행하기에 앞서, 다크패턴 관련 선행연구를 검토하였다. 초기 다크패턴 연구는 디지털 인터페이스에서 나타나는 기만적 설계를 유형화하는 데 초점을 두었으나, 최근에는 사용자 경험, 윤리, 정책, 인

공지능 기반 설계까지 논의 범위가 확장되고 있다. 이에 따라 다크패턴은 단순히 사용자 경험을 저해하는 요소를 넘어, 사용자의 권리와 선택 경험에 영향을 미치는 주요 연구 주제로 논의되고 있다.

초기 연구는 다크패턴의 개념 정립과 유형 분류를 중심으로 이루어졌다. Brignull(2010)은 다크패턴을 최초로 개념화하며 속임수 질문, 로치 모텔, 바구니 끼워넣기 등 다양한 유형을 제시하였고, 이는 이후 관련 연구의 출발점이 되었다. 이후 Zagal et al.(2013)은 게임 환경에서 나타나는 다크패턴을 분석하여 특정 맥락 기반의 유형화를 시도하였으며, Bösch et al.(2016)은 웹 및 모바일 환경에서 나타나는 프라이버시 다크패턴을 분석하고 이를 체계적으로 문서화하기 위한 프레임워크를 제안하였다. 이러한 연구들은 다크패턴을 다양한 서비스 맥락에서 정의하고 분류하려는 시도로 볼 수 있다.

한편, 유형화 연구와 더불어 특정 서비스 환경에서 나타나는 다크패턴을 분석하려는 연구도 이루어졌다. 예를 들어, 디지털 음원 서비스 해지 및 환불 과정에서 나타나는 다크패턴 양상을 디자인 관점에서 분석한 연구에서는 반복간섭형, 경로방해형, 화면조작형, 규정은닉형, 행동강제형 등 다섯 가지 유형이 사용자의 과업 수행 경험과 시각적·과정적·감정적 경험에 미치는 영향을 검증하였다(강하영, 2020). 이 밖에도 법적 경계에 놓인 다크패턴을 사용자 관점에서 분석하거나(정주미 & 전수진, 2025), 생성형 AI 환경에서 나타나는 다크패턴을 탐색한 연구도 진행되었다(성윤정 & 윤재영, 2025).

다크패턴 유형 연구가 축적됨에 따라 실제 서비스 사례를 분석하려는 시도 역시 활발하게 이루어졌다. Mathur et al.(2019)은 약 11,000개의 쇼핑 웹사이트를 분석하여 약 1,800건의 다크패턴 사례를 도출하였으며, Di Geronimo et al.(2020)은 모바일 애플리케이션 환경에서 다크패턴의 분포와 사용자 인식 수준을 실험적으로 분석하였다. 특히 Di Geronimo et al.(2020)은 대부분의 사용자가 처음에는 다크패턴을 명확히 인식하지 못했지만, 관련 정보를 제공받은 뒤에는 악의적 설계를 더 잘 식별할 수 있음을 보고하였다. 이러한 연구들은 다크패턴이 실제 디지털 서비스 환경에서 다양한 방식으로 나타나며, 사용자가 이를 항상 명확하게 인식하지 못할 수 있음을 보여준다. 다만 관련 연구는 쿠키 배너나 개인정보 수집 동의와 같은 프라이버시 중심 인터페이스를 주요 분석 대상으로 다루는 경향을 보였다.

그러나 기존의 동의 인터페이스 관련 연구는 주로 서비스 이용에 필수적인 선택을 요구하는 프라이버시 동의 맥락을 중심으로 이루어졌다. 쿠키 배너나 개인정보 수집 및 이용 동의 인터페이스는 동의를 거부할 경우 서비스 접근이나 주요 기능 이용에 제약이 발생할 수 있어, 사용자의 선택이 서비스 이용 여부와 직접적으로 연결된다. 반면 마케팅 수신 동의 인터페이스는 수신을 거부하더라도 서비스 이용에 직접적인 제약이 발생하지 않는 경우가 많다는 점에서, 형식적으로는 선택권이 보장된 비강제적 선택 환경에 해당한다. 이러한 맥락에서는 사용자가 특정 선택을 강요받지 않더라도, 인터페이스의 정보 제시 방식이나 시각적 구성에 따라 자신의 선택을 자율적으로 인식하는 정도, 화면을 조작적으로 지각하는 정도, 선택이 자신의 의도와 일치한다고 느끼는 정도, 부정 정서 및 반발 반응이 달라질 수 있다.

이와 함께 다크패턴이 사용자 경험에 미치는 영향을 분석하는 연구도 진행되었다. Maier와 Harr(2020)는 질적 연구를 통해 사용자가 다크패턴이라는 용어 자체에는 익숙하지 않더라도, 제시된 사례 속 설계 방식은 부분적으로 인지할 수 있음을 제시하였다. Gray et al.(2018)은 인터페이스 설계가 사용자 행동을 유도하는 다양한 방식으로 작동할 수 있음을 분석하였다. 다만 이러한 연구는 특정 서비스나 상황을 중심으로 사례를 분석하거나 사용자 인식을 탐색하는 데 초점을 두고 있어, 마케팅 수신 동의와 같이 선택권이 형식적으로 보장된 환경에서 다크패턴 유형이 사용자의 선택 경험 전반에 어떠한 차이를 유발하는지를 직접적으로 설명하기에는 제한적이다.

종합하면, 기존 선행연구는 몇 가지 공통된 경향을 보인다. 첫째, 동의 인터페이스 관련 연구는 지속적으로 축적되어 왔으나, 연구 대상은 주로 쿠키 배너나 개인정보 수집 동의와 같은 프라이버시 중심 맥락에 집중되어 있다. 둘째, 특정 서비스 환경을 중심으로 한 사례 분석은 증가하고 있으나, 마케팅 수신 동의와 같이 선택권이 형식적으로 보장된 환경에서 나타나는 다크패턴에 대한 논의는 상대적으로 제한적이다. 셋째, 다크패턴이 사용자의 선택이나 행동에 미치는 영향은 다루어져 왔으나, 비강제적 선택 환경에서 각 유형이 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발, 선택 반응에 어떠한 차이를 유발하는지에 대한 실증적 검토는 상대적으로 부족하다.

이에 본 연구는 마케팅 수신 동의 인터페이스라는 비강제적 선택 환경을 대상으로, 사례조사를 통해 도출한 다크패턴 유형이 사용자의 선택 경험에 어떠한 차이를 유발하는지 실증적으로 분석하고자 한다.

2.3. 마케팅 수신 동의 인터페이스와 형식적 선택권

다크패턴은 사용자의 선택지를 직접적으로 제한하는 것뿐만 아니라, 선택지가 주어진 환경에서도 의사결정 과정에 개입할 수 있다. Mathur et al.(2021)은 다크패턴을 선택 구조의 관점에서 설명하며, 이를 사용자에게 제시되는 선택지를 변경하거나 제한하는 방식과 정보의 제시 방식 및 전달 구조를 조작하는 방식으로 구분하였다. 이러한 설계는 특정 선택을 더 유리하거나 자연스러운 것으로 인식하게 만들어, 사용자가 형식적으로 선택권을 가지고 있는 상황에서도 판단 과정에 영향을 미칠 수 있다.

특히 Mathur et al.(2021)은 다크패턴을 평가하는 기준 중 하나로 자율성을 제시하며, 인터페이스 설계가 정보에 입각한 주체적 의사결정을 방해할 수 있음을 강조하였다. 이는 다크패턴이 단순히 선택지를 제거하거나 제한하는 방식으로만 작동하는 것이 아니라, 사용자가 스스로 선택하고 있다고 인식하는 과정에도 개입할 수 있음을 의미한다. 이러한 관점은 선택권의 존재 여부만으로는 사용자의 의사결정 경험을 충분히 설명하기 어렵다는 점을 보여준다.

자율성에 대한 논의는 자기결정이론의 관점에서도 이해될 수 있다. Deci와 Ryan(2000)에 따르면 자율성은 개인이 자신의 행동을 스스로 선택하고 조절한다고 인식하는 정도를 의미한다. 따라서 사용자가 특정 선택지를 선택할 수 있는 형식적 기회를 가지고 있더라도, 인터페이스가 시각적 위계, 기본값 설정, 표현 방식 등을 통해 특정 선택을 더 두드러지게 제시한다면 사용자의 선택 경험은 달라질 수 있다. 이는 선택지의 존재 자체가 곧 자율적인 의사결정을 보장하지는 않음을 시사한다.

마케팅 수신 동의 인터페이스는 이러한 논의를 살펴보기에 적합한 맥락이다. 쿠키 배너나 개인정보 수집 및 이용 동의 인터페이스는 동의하지 않을 경우 서비스 접근이나 주요 기능 이용에 제약이 발생하는 경우가 많아, 사용자의 선택이 서비스 이용 여부와 직접적으로 연결된다. 반면 마케팅 수신 동의 인터페이스는 수신을 거부하더라도 서비스 이용 자체에는 직접적인 제약이 발생하지 않는 경우가 많다. 따라서 형식적으로는 사용자의 선택권이 보장된 비강제적 선택 환경에 해당한다.

그러나 비강제적 선택 환경에서도 인터페이스 설계가 사용자의 판단 과정에 영향을 미칠 가능성은 여전히 존재한다. 선택지가 제공되더라도 시각적 위계, 버튼 배치, 기본값, 정보 제시 방식, 감정적 표현 등은 사용자의 선택 경험에 개입할 수 있으며, 이러한 설계는 사용자가 특정 선택을 하도록 유도된다고 느끼게 만들 수 있다. 이 경우 사용자는 선택을 직접적으로 강요받지 않더라도 해당 화면을 조작적으로 인식하거나, 자신의 선택이 원래 의도와 충분히 일치하지 않는다고 느낄 수 있다. 또한 이러한 경험은 부정적 정서와 반발 반응으로 이어질 수 있으며, 실제 수신 동의 여부에 대한 예상 선택 반응에도 영향을 미칠 수 있다.

따라서 본 연구는 마케팅 수신 동의 인터페이스를 사용자가 수신을 거부하더라도 서비스 이용 흐름에 직접적인 불이익이 발생하지 않는 비강제적 선택 환경으로 설정한다. 이는 선택이 서비스 접근이나 주요 기능 이용의 조건으로 작용하지 않는 상황에서도, 인터페이스 설계 방식에 따라 사용자의 자율성 인식, 선택의 도와와 일치감, 조작 인식, 부정 정서 및 반발, 선택 반응이 달라질 수 있는지를 검토하기 위한 것이다.

3. 마케팅 수신 동의 인터페이스의 다크패턴 디자인 유형화

3.1. 마케팅 수신 동의 인터페이스의 사례 조사 및 유형 도출

본 연구는 사례 조사 대상으로 선정된 60개의 서비스를 분석하여, 앱 최초 실행 단계부터 선택 완료 및 사후 철회 단계까지의 사용자 여정을 체계화하였다. 분석 대상은 2025년 기준 iOS 앱스토어 내 카테고리별 상위권 애플리케이션을 중심으로 선정하였다. 구체적으로, 각 카테고리별 무료 애플리케이션 30위권 이내 서비스를 1차적으로 선별하였으며, 이후 서비스 유형의 다양성을 확보하기 위해 쇼핑, 배달, 금융, 콘텐츠, 라이프스타일 등 여러 도메인을 균형 있게 포함하도록 조정하여 총 60개의 애플리케이션을 최종 분석 대상으로 확정하였다.

사례 조사는 2025년 11월부터 12월까지 약 1개월간 진행하였다. 각 애플리케이션은 동일한 iOS 환경에서 설치한 뒤, 최초 실행, 회원가입 또는 로그인, 온보딩, 서비스 초기 설정, 이벤트 및 혜택 안내, 알림 설정, 마이페이지 또는 설정 메뉴 진입 과정에서 나타나는 마케팅 수신 동의 관련 화면을 수집하였다. 이를 통해 사용자가 서비스 이용 흐름 안에서 마케팅 수신 여부를 접하게 되는 주요 접점을 확인하고자 하였다.

본 연구에서 마케팅 수신 동의 인터페이스는 사용자가 향후 광고성 정보, 프로모션, 혜택 안내, 이벤트 정보, 마케팅 목적의 푸시 알림 또는 메시지 수신 여부를 선택하도록 요구하는 화면으로 정의하였다. 이는 사용자의 동의를 전제로 광고 메시지를 전달하는 허가 기반 모바일 광고 및 허가 기반 마케팅 논의에 근거한 것이다(Barwise & Strong, 2002; Kumar et al., 2014). 반면 단순한 서비스 이용약관 동의, 필수 개인정보 처리 동의, 결제 또는 본인인증을 위한 필수 고지 화면은 분석 대상에서 제외하였다. 또한 운영체제 차원의 단순 알림 권한 요청 화면은 제외하되, 마케팅·혜택·이벤트 수신 목적이 명시된 경우에 한해 수집하였다. 하나의 서비스 내에서 동일한 유형의 동의 요청이 반복적으로 나타나는 경우에는 최초 노출 화면을 중심으로 기록하되, 반복 요청이나 사후 재동의의 요구와 같이 사용자 여정상 의미 있는 차이가 있는 경우에는 별도 사례로 기록하였다.

Barwise, P., & Strong, C. (2002). Permission-based mobile advertising. *Journal of Interactive Marketing*, 16(1), 14–24.

Kumar, V., Zhang, X., & Luo, A. (2014). Modeling customer opt-in and opt-out in a permission-based marketing context. *Journal of Marketing Research*, 51(4), 403–419.

Tsang, M. M., Ho, S. C., & Liang, T. P. (2004). Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study. *International Journal of Electronic Commerce*, 8(3), 65–78.

이와 같은 기준에 따라 사용자 여정 전반에서 나타나는 마케팅 수신 동의 인터페이스를 수집 및 분석하였으며, 이를 바탕으로 인터페이스에 적용된 다크패턴의 유형을 도출하였다.

그룹	앱
쇼핑 / 커머스	29cm, W컨셉, 무신사, 에이블리, 지그재그, 브랜디, 크림, 스파오, 에이세컨즈, 알리익스프레스, 쿠팡, 다이소몰, 마켓컬리, NOL 인터파크, N+ 스토어, 쿠팡, 오아시스
배달 / 음식 주문 & 외식 브랜드	배달의 민족, 쿠팡이츠, 땡겨요, 푸라닭, 맥도날드, 서브웨이, bhc 치킨, 뚜레쥬르, 베스킨라빈스, 스타벅스, 투썸 하트, 메가MGC커피, 컴포즈
생활 / 라이프스타일 / 뷰티 / 인테리어	오늘의 집, 올리브영, 화해, 태무, GS, 우리동네 GS
여행 / 티켓 / 여가 / 엔터테인먼트	트립닷컴, 롯데월드 어드벤처, 쿠팡 플레이
금융 / 결제 / 핀테크	토스, 우리카드, 국민은행, Monimo, 에이닷
이동 / 모빌리티 / 예약 서비스	카카오T, 우버, 캐치테이블
소셜 / 콘텐츠 / 엔터테인먼트 / 교육	인스타그램, 스포티파이, 로블록스, 쓰레드, 말해보카, 스픽, 링글, 포켓몬고, 피크민
기타	폴센트, 알약

3.2. 마케팅 수신 동의 인터페이스의 다크패턴 디자인 유형 도출

본 연구는 사례조사 결과와 기존 다크패턴 관련 선행연구를 종합하여, 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 나타나는 다크패턴 유형을 도출하였다. 유형 도출 과정에서는 Brignull(2010)의 다크패턴 개념화와 deceptive.design에 정리된 Deceptive Patterns 분류 체계를 함께 참고하였으며, 이를 마케팅 수신 동의와 같이 선택권이 형식적으로 보장된 환경의 특성에 맞게 재구성하였다.

이에 따라 본 연구에서는 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 반복적으로 관찰된 설계 양상을 중심으로 총 6가지 다크패턴 유형을 도출하였다. 각 유형은 기존 다크패턴 범주와 대응되면서도, 마케팅 수신 동의 과정에서 나타나는 맥락적 특성을 반영하도록 구성하였다. 이는 마케팅 수신 동의 환경에서도 다양한 설계 전략이 사용자의 선택 경험에 개입할 수 있음을 전제로 한다.

(본 연구에서 제시한 Brignull 관련 유형은 Brignull의 초기 다크패턴 개념화와 deceptive.design에 정리된 최신 Deceptive Patterns 분류를 참고하여 정리하였다. 다만 본 연구의 유형명은 이를 그대로 차용한 것이 아니라, 마케팅 수신 동의 UI에서 관찰된 맥락적 특성을 반영하여 재구성한 것이다.)

본 연구의 유형	특징	Brignull 관련 유형
혜택 강조 및 확인 수치심	혜택·보상을 강조하고, 거절 선택을 손해이거나 불리한 선택처럼 제시함	Confirmshaming / Trick wording
시각적 위계 조작	동의 버튼을 색상, 크기, 위치 등으로 더 두드러지게 제시하고, 거부 선택지는 상대적으로 덜 눈에 띄게 구성함	Visual interference
사전 선택 및 정보 은닉	동의 항목을 기본 선택 상태로 제시하거나, 세부 정보를 하위 레이어·접힘 구조 등에 배치하여 가시성을 낮춤	Preselection / Sneaking / Visual interference
반복적 간섭	동의 거절 이후에도 유사한 요청을 반복적으로 제시하거나, 이용 과정 중 재차 동의를 요구함	Nagging

사회적 증거	다수의 사용자가 이미 동의했거나 혜택을 받고 있다는 메시지를 통해 동조를 유도함	Fake social proof
긴급성 및 희소성 프레임	시간적·수량적 제한을 강조하여 즉각적인 동의를 유도함	Fake urgency / Fake scarcity

1. 혜택 강조 및 확인 수치심

혜택 강조 및 확인 수치심 유형은 사용자의 선택을 직접적으로 제한하기보다, 혜택이나 보상을 강조함으로써 수신 동의를 유도하는 방식이다. 이때 거절 선택지는 단순한 비동의가 아니라 혜택을 포기하는 행위로 제시되거나, 사용자가 스스로 불리한 선택을 하는 것처럼 표현될 수 있다. 이러한 방식은 Gray et al. (2018)이 논의한 확인 수치심(confirm-shaming)과 연결되며, 사용자의 심리적 가책이나 손실 인식을 자극하는 방식으로 작동할 수 있다.

이 유형은 Kahneman and Tversky(1979)의 전망이론에서 설명하는 손실 회피 성향과도 관련된다. 사용자는 동일한 선택이라도 이득보다 손실에 더 민감하게 반응할 수 있기 때문에, 혜택 상실을 강조하는 표현은 거절 선택을 더 부담스럽게 만들 수 있다. 따라서 혜택 강조 및 확인 수치심은 마케팅 수신 동의 화면에서 사용자가 거절 선택을 불편하게 경험하도록 만들고, 해당 화면에 대한 부정적 정서 반응이나 반발을 유발할 수 있는 유형으로 볼 수 있다.

2. 시각적 위계 조작

시각적 위계 조작은 동의와 거부 선택지가 시각적으로 대등하게 제시되지 않는 방식에서 나타난다. 예를 들어 동의 버튼은 더 큰 크기, 눈에 띄는 색상, 중심 배치 등으로 강조되는 반면, 거부 선택지는 작거나 낮은 대비로 제시될 수 있다. 이러한 구성은 사용자의 주의를 특정 선택지에 더 쉽게 향하도록 만들며, 선택지를 비교하는 과정에서 비대칭적인 인지 환경을 형성한다.

Utz et al.(2019)은 인터페이스의 위치, 선택 구조, 강조 방식과 같은 미세한 차이가 사용자 선택에 영향을 미칠 수 있음을 보고하였다. 이러한 관점에서 시각적 위계 조작은 Brignull의 시각적 간섭 유형과 연결되며, 마케팅 수신 동의 UI에서 특정 선택을 더 자연스럽거나 우선적인 선택처럼 보이게 만드는 설계 방식으로 해석할 수 있다. 이와 같은 비대칭적 선택 환경은 사용자가 화면을 공정하지 않거나 불편한 경험으로 인식하게 만들 수 있다.

3. 사전 선택 및 정보 은닉

사전 선택 및 정보 은닉 유형은 사용자가 명시적으로 선택하기 전에 특정 선택 상태가 이미 설정되어 있거나, 선택에 필요한 정보가 쉽게 확인되지 않는 방식으로 나타난다. 사례 조사에서도 동의 항목이 기본적으로 선택된 상태로 제시되거나, 세부 정보가 하위 레이어 또는 접힌 구조 안에 배치되어 가시성이 낮아지는 경우가 관찰되었다. 특히 일부 사례에서는 마케팅 수신 동의 항목이 회원가입 과정의 다른 선택 항목과 함께 제시되거나, 세부 채널별 동의 여부가 명확히 드러나지 않는 방식으로 구성되었다.

이러한 설계는 사용자가 추가적인 숙고 없이 기본 상태를 유지하도록 만들 수 있으며, 정보 이해를 어렵게 함으로써 선택 구조를 충분히 인식하기 어렵게 만들 수 있다. 이는 Luguri and Strahilevitz(2021)가 논의한 비의도적 동의 유도 방식과 연결되며, Brignull의 사전 선택 및 숨겨진 정보 유형과도 관련된다. 따라

서 사전 선택 및 정보 은닉은 사용자가 자신의 선택 상태를 명확히 파악하기 어렵게 만들고, 이로 인해 불편함이나 통제감 저하에 가까운 부정적 경험을 유발할 수 있는 유형으로 볼 수 있다.

4. 반복적 간섭

반복적 간섭은 사용자가 수신 동의를 거절했음에도 유사한 요청이 다시 제시되거나, 서비스 이용 과정에서 마케팅 수신 동의 요구가 반복적으로 나타나는 방식이다. 이러한 설계는 사용자의 흐름을 방해하고, 동일한 선택을 반복적으로 요구함으로써 인지적 부담을 증가시킨다.

Di Geronimo et al.(2020)은 모바일 앱 내 다크패턴을 분석하고 사용자 실험을 수행한 결과, 대부분의 사용자가 처음에는 다크패턴을 명확히 인식하지 못했지만 해당 이슈에 대한 정보를 제공받은 뒤에는 악의적 설계를 더 잘 식별했다고 보고하였다. 이는 다크패턴이 사용자의 즉각적인 인식 밖에서 작동할 수 있으며, 반복적 요청과 같은 설계가 사용자의 판단과 선택 경험에 영향을 미칠 가능성을 시사한다. 이러한 특성은 Brignull의 내킹(Nagging) 유형과 연결된다. 본 연구에서는 반복적 간섭을 사용자의 주의를 분산시키고 피로감, 성가심, 짜증과 같은 부정적 정서 반응을 유발할 수 있는 마케팅 수신 동의 UI의 주요 다크패턴 유형으로 보았다.

5. 사회적 증거

사회적 증거 유형은 다수의 사용자가 특정 혜택을 받고 있거나, 많은 사용자가 이미 동의했다는 메시지를 통해 사용자의 판단에 영향을 미치는 방식이다. 이는 불확실한 상황에서 타인의 행동을 판단 기준으로 삼는 경향을 활용한다.

Cialdini(2009)는 사람들이 다수가 선택한 행동을 보다 바람직하거나 타당한 것으로 인식하는 사회적 증거의 원리를 설명하였다. 마케팅 수신 동의 화면에서 “많은 사용자가 혜택을 받고 있다”와 같은 메시지는 사용자가 독립적으로 판단하기보다 집단 규범에 맞추어 선택하도록 유도할 수 있다. 이는 Brignull의 가짜 사회적 증거 유형과 대응되며, 사용자가 거절 선택을 상대적으로 덜 자연스러운 선택으로 느끼게 만들 수 있다. 이와 같은 사회적 압력은 사용자가 화면을 부담스럽거나 불편한 경험으로 평가하게 만들 가능성이 있다.

6. 긴급성 및 희소성 프레이밍

긴급성 및 희소성 프레이밍은 시간이나 수량의 제한을 강조하여 사용자가 즉각적으로 동의하도록 유도하는 방식이다. 예를 들어 “오늘만 제공”, “선착순 혜택”, “지금 동의해야 받을 수 있음”과 같은 표현은 사용자가 충분히 검토하기보다 기회 상실 가능성에 주의를 집중하게 만든다.

Aggarwal et al.(2011)은 경쟁 상황에 대한 인식이 정보 처리 과정을 단축시키고 즉각적인 결정을 유도할 수 있음을 보고하였다. 이러한 관점에서 긴급성 및 희소성 프레이밍은 사용자가 선택을 충분히 숙고하기보다 제한된 기회에 반응하도록 만드는 방식으로 작동한다. 이는 Brignull의 가짜 긴박감 및 가짜 희소성 유형과 관련되며, 마케팅 수신 동의 UI에서 사용자의 판단 시간을 압축하고 심리적 압박을 유발할 수 있는 유형으로 볼 수 있다. 따라서 해당 유형은 사용자가 화면을 조급하거나 부담스러운 경험으로 지각하게 만들 가능성이 있다.

종합하면, 본 연구에서 도출한 6가지 다크패턴 유형은 모두 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 사용자의 선택을 직접적으로 차단하기보다, 정보 제시 방식, 시각적 강조, 기본값 설정, 반복 노출, 설득적 메시지 등을

통해 사용자의 선택 경험에 개입하는 방식으로 나타난다. 이러한 유형들은 수신 거부 가능한 비강제적 선택 환경에서도 사용자의 자율성 인식, 조작 인식, 선택 의도와 일치감, 부정 정서 및 반발, 선택 반응에 영향을 미칠 수 있다. 본 연구는 이를 바탕으로 각 유형이 사용자 선택 경험에 유발하는 차이를 실증적으로 비교하고자 한다.

3.3. 쿠키 동의 인터페이스와 마케팅 수신 동의 인터페이스의 맥락적 차이 → 사례 추가?

기존의 동의 인터페이스 관련 다크패턴 연구는 주로 쿠키 동의 배너나 개인정보 수집 및 이용 동의 인터페이스를 중심으로 이루어져 왔다. 쿠키 배너나 개인정보 수집 및 이용 동의 인터페이스는 동의를 거부하거나 세부 설정을 변경하기 위해 추가적인 단계가 요구되는 경우가 많으며, 사용자의 선택이 서비스 접근성이나 이용 흐름과 연결될 수 있다. 따라서 이들 인터페이스에서의 선택은 단순한 선호 표현을 넘어, 서비스 이용 과정과 밀접하게 연관된 선택으로 이해될 수 있다.

반면 본 연구에서 다루는 마케팅 수신 동의 인터페이스는 사용자가 수신을 거부하더라도 서비스 이용 흐름에 직접적인 불이익이 발생하지 않는 경우가 많다. 즉, 수신 동의 여부는 서비스 접근이나 주요 기능 이용의 조건이라기보다, 향후 광고성 정보나 프로모션 메시지를 받을 것인지에 관한 선택에 가깝다. 이러한 점에서 마케팅 수신 동의 인터페이스는 거부 이후에도 다음 단계로 이동할 수 있는 비강제적 선택 환경으로 이해할 수 있다.

구분	쿠키 동의 인터페이스	마케팅 수신 동의 인터페이스
주요 맥락	개인정보 처리 및 규제 준수	광고성 정보, 프로모션, 알림 수신 동의
선택 환경	거부 또는 세부 설정 변경 시 추가 단계가 요구되거나, 서비스 접근성 및 이용 흐름과 연결될 수 있음	수신 거부 후에도 서비스 이용 흐름이 지속되는 경우가 많음
주요 설계 방식	거부 옵션 제한, 세부 설정 단계 추가, 사전 선택, 동의 상태의 불투명성	혜택 강조, 시각적 위계, 사전 선택, 정보 은닉, 반복 요청, 사회적 증거, 긴급성 메시지
개입 방식	선택 구조와 접근 경로를 조정하여 특정 선택을 유도	정보 제시 방식, 시각적 강조, 설득적 메시지를 통해 특정 선택을 유도
사용자 경험 쟁점	선택권 제한, 접근성 저하, 동의 상태 인식의 어려움	자율성 인식, 조작 인식, 선택 의도와 일치감, 부정 정서 및 반발, 선택 반응
본 연구와의 관련성	기존 동의 인터페이스 연구의 주요 분석 맥락	본 연구의 주요 분석 맥락

선행연구에서는 쿠키 동의 배너 및 CMP(Consent Management Platform)를 중심으로, 버튼의 노출 방식, 사전 선택 여부, 세부 설정의 계층 구조와 같은 설계 요소가 사용자 선택에 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다. Nouwens et al.(2020)은 초기 화면에서 거부 옵션이 제공되지 않는 경우 사용자의 동의 선택이 증가할 수 있으며, 세부 통제 옵션이 첫 화면에 제시될 경우 동의 선택이 감소할 수 있음을 보고하였다. 또한 Matte et al.(2020)은 일부 쿠키 배너에서 사용자가 명시적 선택을 하지 않았음에도 긍정적 동의가 저장되거나, 동의 옵션이 사전 선택되어 있거나, 사용자가 거부했음에도 긍정적 동의가 저장되는 사례를

확인하였다. 이러한 연구들은 쿠키 동의 인터페이스에서 선택지의 노출 방식과 동의 상태의 설정 방식이 사용자 선택에 직접적으로 개입할 수 있음을 보여준다.

그러나 마케팅 수신 동의 인터페이스에서의 선택 경험은 이와 다른 방식으로 이해될 필요가 있다. 마케팅 수신 동의 화면에서는 사용자가 수신을 거부하더라도 서비스 이용 자체가 제한되지 않는 경우가 많기 때문에, 선택의 강제성은 상대적으로 낮다. 그럼에도 사례 분석 결과, 마케팅 수신 동의 인터페이스에서는 혜택을 강조하거나, 거절 선택지를 시각적으로 약하게 제시하거나, 동의 항목을 사전 선택하거나, 반복적으로 동의를 요청하는 설계가 관찰되었다. 또한 다수의 사용자가 혜택을 받고 있다는 메시지나 제한된 시간 안에 동의해야 한다는 표현을 통해 사용자의 판단에 개입하는 사례도 확인되었다.

이러한 차이는 본 연구의 문제의식과 직접적으로 연결된다. 쿠키 동의 인터페이스에서는 선택권 제한이나 접근 경로의 복잡성이 주요 쟁점이 되는 반면, 마케팅 수신 동의 인터페이스에서는 거부가 가능한 상황에서도 사용자가 자신의 선택을 자율적이고 의도에 부합한 것으로 지각하는지가 중요하다. 즉, 선택지가 제공되고 거부 후에도 서비스 이용이 가능한 상황이라 하더라도, 인터페이스의 정보 제시 방식과 설득적 메시지는 사용자가 화면을 조작적으로 인식하거나, 자신의 선택이 원래 의도와 충분히 일치하지 않는다고 느끼게 만들 수 있다.

따라서 마케팅 수신 동의 인터페이스는 기존 프라이버시 중심 동의 인터페이스와 구분되는 연구 맥락을 제공한다. 본 연구는 이러한 맥락에서 다크패턴 유형이 사용자의 자율성 인식, 조작 인식, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발, 선택 반응에 어떠한 차이를 유발하는지 실증적으로 살펴보고자 한다.

4. 사용자 경험 조사 절차

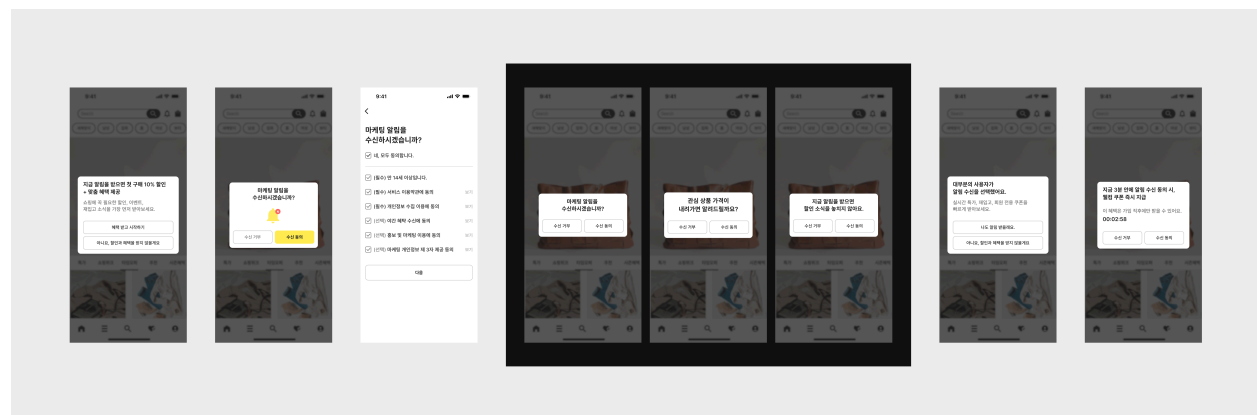
본 연구는 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 나타나는 다크패턴 유형이 사용자의 선택 경험에 미치는 영향을 검증하기 위해 사용자 경험 조사를 실시하였다. 실험 설계는 다크패턴 유형에 따른 사용자 반응 차이를 분석한 선행연구의 실험 구조를 참고하여 구성하였다. 기존 연구에서는 다크패턴 유형별 프로토타입을 제작한 후 사용자가 각 유형을 경험하도록 하고, 그에 따른 인지적·정서적 반응을 측정하는 방식으로 실험이 수행되었다(Kang & Yun, 2020; Cho et al., 2023). 이러한 연구들은 다크패턴 유형에 따라 사용자 경험이 달라질 수 있음을 실증적으로 확인하였으며, 유형 간 반응 차이를 비교하기 위해 반복측정 구조를 활용하였다.

특히 Di Geronimo et al.(2020)은 240개의 모바일 앱을 대상으로 다크패턴 사례를 분석하고, 589명의 사용자를 대상으로 온라인 실험을 수행하였다. 이 연구는 모바일 앱 환경에서 다크패턴이 광범위하게 나타날 수 있음을 보여주었으며, 대부분의 사용자가 처음에는 다크패턴을 명확히 인식하지 못했지만 관련 정보를 제공받은 뒤에는 악의적 설계를 더 잘 식별할 수 있음을 보고하였다. 이는 다크패턴이 단순히 객관적으로 존재하는 설계 요소일 뿐만 아니라, 사용자가 이를 어떻게 인식하고 해석하는지에 따라 경험의 양상이 달라질 수 있음을 시사한다. 따라서 본 연구에서도 마케팅 수신 동의 인터페이스에 나타나는 다크패턴 유형을 제시하고, 사용자의 선택 반응과 주관적 인식 및 정서 반응을 함께 측정하고자 하였다.

본 연구는 동일한 참여자가 여러 유형의 인터페이스를 모두 평가하는 피험자 내 설계를 적용하였다. 이는 개인별 응답 성향의 차이를 통제하고, 동일한 기준에서 유형별 사용자 반응 차이를 비교하기 위함이다. 또한 자극 제시 순서는 참여자마다 무작위화하여 특정 유형이 먼저 또는 나중에 제시되는 데 따른 순서 효과를 최소화하였다.

실험 자극은 사례조사를 통해 도출한 6가지 마케팅 수신 동의 인터페이스 다크패턴 유형과 비교를 위한 중립 유형 1개를 포함하여 총 7개의 프로토타입으로 구성하였다. 6가지 다크패턴 유형은 선행연구(Gray et al., 2018; Mathur et al., 2021; Di Geronimo et al., 2020)와 마케팅 수신 동의 인터페이스를 대상으로 한 사례조사 결과를 바탕으로, 해당 맥락에서 반복적으로 관찰된 유형을 중심으로 선정하였다. 각 프로토타입은 실제 모바일 서비스 환경에서 사용자가 가입 또는 이용 과정 중 마케팅 수신 동의 화면을 접하는 상황을 가정하여 제작하였다. 이를 통해 실험 자극이 실제 서비스 맥락과 유사한 형태를 갖도록 하였으며, 사용자가 단일 화면 내에서 수신 동의 여부를 판단하는 상황을 반영하였다.

중립 유형은 다크패턴이 적용되지 않은 비교 기준으로 구성하였다. 이를 위해 마케팅 수신 동의 항목은 기본값이 선택되지 않은 상태로 제시하였으며, 동의와 거부 선택지가 시각적으로 특정 방향을 유도하지 않도록 설계하였다. 또한 혜택 상실, 긴급성, 사회적 증거, 감정적 압박 등 설득적 메시지를 배제하여 사용자가 자신의 판단에 따라 선택할 수 있는 화면으로 구성하였다.



기존 다크패턴 연구 중 일부는 해지, 환불, 탈퇴와 같이 다단계 과업 수행이 필요한 상황을 실험 맥락으로 사용하였다(Kang & Yun, 2020). 그러나 마케팅 수신 동의 인터페이스는 일반적으로 단일 화면 또는 짧은 선택 과정에서 제시되며, 사용자는 해당 화면을 보고 즉각적으로 수신 동의 여부를 판단하게 된다. 이에 본 연구는 복잡한 과업 수행보다 단일 인터페이스 이미지 자극을 제시하고, 각 화면에 대한 사용자의 예상 선택 반응과 주관적 경험을 측정하는 방식으로 실험을 구성하였다. 이는 인터페이스 설계 자체가 사용자의 자율성 인식, 조작 인식, 선택 의도와 일치감, 부정 정서 및 반발에 어떠한 영향을 미치는지를 보다 직접적으로 확인하기 위한 것이다.

실험에 사용된 6가지 다크패턴 유형은 마케팅 수신 동의 인터페이스에서 나타날 수 있는 다양한 설계 양상을 반영하도록 구성하였다. 구체적으로 혜택 강조 및 확인 수치심, 시각적 위계 조작, 사전 선택 및 정보 은닉, 반복적 간섭, 사회적 증거, 긴급성 및 희소성 프레이밍을 포함하였다. 이들 유형은 사용자의 감정 반응이나 인지적 편향을 자극하거나, 선택지의 배치, 기본값, 정보 제시 방식, 요청의 반복 구조 등을 조정하여 특정 선택을 더 유리하게 보이도록 만드는 설계 전략에 해당한다(Gray et al., 2018; Mathur et al., 2021; Di Geronimo et al., 2020). 본 연구에서는 이러한 유형들이 사용자의 선택 경험에 어떠한 차이를 유발하는지를 비교하고자 하였다.

4.1 연구 문제 및 가설

본 연구는 사용자의 선택권이 형식적으로 보장된 마케팅 수신 동의 환경에서도 다크패턴이 사용자의 선택 경험에 영향을 미치는지를 확인하고자 한다. 구체적으로는 종립 자극과 다크패턴 자극 간 사용자 반응 차이를 확인하고, 6가지 다크패턴 유형 간 차이를 비교하였다. 또한 다크패턴 유형을 심리·정서적 유도 유형과 구조·절차적 조작 유형으로 구분하여, 두 범주가 사용자 반응에서 서로 다른 양상을 보이는지를 탐색적으로 검토하였다.

이를 바탕으로 다음과 같은 가설과 연구문제를 설정하였다.

H1. 종립 자극과 비교했을 때, 다크패턴 자극은 사용자의 인지된 자율성과 지각된 선택-의도 일치율을 낮추고, 인지된 조작과 부정 정서 및 반발을 높일 것이다.

H2. 다크패턴 유형에 따라 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발에는 유의미한 차이가 나타날 것이다.

H3. 다크패턴 유형에 따라 사용자의 수신 동의 선택 가능성은 유의미한 차이를 보일 것이다.

RQ. 심리·정서적 유도 유형과 구조·절차적 조작 유형은 사용자 반응에서 서로 다른 양상을 보이는가?

4.2 측정 변수 및 설문 문항 구성

본 연구는 마케팅 수신 동의 인터페이스에 대한 사용자 경험을 다차원적으로 측정하기 위해 선택 반응, 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발을 주요 측정 변수로 설정하였다. 또한 각 자극이 연구자가 의도한 다크패턴 유형으로 인식되었는지를 확인하기 위해 유형별 조작 확인 문항을 포함하였다. 모든 심리적 반응 문항은 7점 리커트 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 해당 문항의 내용에 대한 동의 정도가 높음을 의미한다.

먼저 선택 반응은 정적 이미지 자극을 본 뒤 사용자가 실제 앱 환경에서 어떤 행동을 할 것으로 예상하는지를 확인하기 위한 변수이다. 참여자는 각 화면이 실제 앱에서 나타났다면 수신 동의 버튼을 누를지, 수신 거부 버튼을 누를지, 결정을 미룰지, 또는 잘 모르겠다고 응답할지를 선택하였다. 이는 다크패턴 유형에 따라 사용자의 예상 행동이 달라지는지를 확인하기 위해 본 연구에서 구성한 명목척도 문항이다.

인지된 자율성은 사용자가 해당 화면에서 자신의 의사에 따라 자유롭게 선택할 수 있다고 느끼는 정도를 의미한다. 이는 Deci and Ryan(2000), Ryan and Deci(2000)의 자기결정성이론 중 자율성 개념을 바탕으로 본 연구 맥락에 맞게 재구성하였다. 마케팅 수신 동의 화면은 형식적으로 동의와 거부 선택지를 제공하지만, 실제 사용자가 이를 자율적인 선택 경험으로 지각하는지는 인터페이스 구성 방식에 따라 달라질 수 있다. 이에 본 연구에서는 “이 화면에서 나는 내 의사에 따라 자유롭게 선택할 수 있다고 느꼈다”, “이 화면은 사용자의 선택권을 존중한다고 느꼈다”의 2문항으로 인지된 자율성을 측정하였다.

인지된 조작은 사용자가 해당 화면을 특정 선택으로 유도하거나 조작적으로 설계된 것으로 지각하는 정도를 의미한다. 이는 Gray et al.(2018), Mathur et al.(2021), OECD(2022), Kang and Yun(2020)의 다크패턴 및 선택 구조 논의를 바탕으로 구성하였다. 본 연구에서는 “이 화면은 사용자가 수신 동의를 선택하도록 유도한다고 느꼈다”, “이 화면은 사용자에게 솔직하지 않게 설계되었다고 느꼈다”의 2문항으로 인지된 조작을 측정하였다.

지각된 선택-의도 일치는 사용자가 방금 선택하겠다고 응답한 행동이 자신의 원래 의도와 일치한다고 느끼는 정도를 의미한다. 이는 Ajzen(1991)의 행동의도 개념과 행위 주체감 논의를 바탕으로 본 연구 맥락

에 맞게 재구성하였다. 본 연구에서는 “방금 선택하겠다고 답한 행동은 내가 원래 하고 싶었던 선택과 일치한다”, “이 화면의 구성은 내가 원래 의도한 것과 다른 선택을 하게 만들 수 있다고 느꼈다”의 2문항으로 측정하였다. 두 번째 문항은 역방향 문항으로 구성하였으며, 분석 시 역코딩하여 점수가 높을수록 사용자가 자신의 선택을 원래 의도와 일치한다고 지각하는 정도가 높음을 의미하도록 처리하였다.

부정 정서 및 반발은 다크패턴 경험에서 발생하는 정서적 불편함과 수신 동의에 대한 저항 반응을 의미한다. 이는 Dillard and Shen(2005)의 심리적 반발 개념과 Kang and Yun(2020), Di Geronimo et al. (2020)의 다크패턴 사용자 경험 연구를 바탕으로 재구성하였다. 본 연구에서는 “이 화면을 보면서 감정적으로 불쾌함을 느꼈다”, “이 화면을 보니 오히려 수신 동의를 거부하고 싶은 마음이 들었다”의 2문항으로 측정하였다.

마지막으로 조작 확인은 각 자극이 연구자가 의도한 다크패턴 유형으로 인식되었는지를 확인하기 위해 구성하였다. 조작 확인 문항은 Bongard-Blanchy et al.(2021), Di Geronimo et al.(2020)의 다크패턴 사용자 인식 연구를 바탕으로 하되, 각 자극 유형의 특성에 맞게 문항을 달리 제시하였다. 예를 들어 중립 유형에서는 동의와 거부 선택지가 비교적 동등하게 제시되었는지를 확인하였고, 시각적 위계 조작 유형에서는 수신 동의 버튼이 거부 버튼보다 더 눈에 띄도록 설계되었는지를 확인하였다.

변수명	문항 수	측정 문항	척도	선행연구 근거
선택 반응	1	이 화면이 실제 앱에서 나타났다면, 당신은 어떤 행동을 하시겠습니까?	명목척도	본 연구에서 구성
인지된 자율성	2	1) 이 화면에서 나는 내 의사에 따라 자유롭게 선택할 수 있다고 느꼈다.2) 이 화면은 사용자의 선택권을 존중한다고 느꼈다.	7점 리커트	Deci and Ryan(2000), Ryan and Deci(2000)
인지된 조작	2	1) 이 화면은 사용자가 수신 동의를 선택하도록 유도한다고 느꼈다.2) 이 화면은 사용자에게 솔직하지 않게 설계되었다고 느꼈다.	7점 리커트	Gray et al.(2018), Mathur et al.(2021), OECD(2022), Kang and Yun(2020)
지각된 선택-의도 일치	2	1) 방금 선택하겠다고 답한 행동은 내가 원래 하고 싶었던 선택과 일치한다.2) 이 화면의 구성은 내가 원래 의도한 것과 다른 선택을 하게 만들 수 있다고 느꼈다.	7점 리커트	Ajzen(1991)의 행동의도 개념과 행위 주체감 논의를 바탕으로 재구성
부정 정서 및 반발	2	1) 이 화면을 보면서 감정적으로 불쾌함을 느꼈다.2) 이 화면을 보니 오히려 수신 동의를 거부하고 싶은 마음이 들었다.	7점 리커트	Dillard and Shen(2005), Kang and Yun(2020), Di Geronimo et al. (2020)

변수명	문항 수	측정 문항	척도	선행연구 근거
조작 확인	1	자극 유형별 조작 확인 문항 사용	7점 리커트	Bongard-Blanchy et al.(2021), Di Geronimo et al. (2020)

4.3 실험 절차

참여자자는 실험 안내문을 확인한 뒤, 모바일 서비스 이용 과정에서 마케팅 수신 동의 화면을 접하는 상황을 가정하고 실험에 참여하였다. 본 실험에 앞서 성별, 연령대, 마케팅 알림 경험, 마케팅 알림 태도, 다크패턴 인지 여부에 관한 사전 문항에 응답하였다. 이는 참여자의 인구통계학적 특성과 마케팅 수신 동의 화면에 대한 사전 경험 및 태도를 확인하기 위한 것이다.

이후 참여자는 중립 유형 1개와 다크패턴 유형 6개로 구성된 총 7개의 프로토타입을 순차적으로 확인하였다. 각 화면을 확인한 뒤에는 선택 반응, 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발, 조작 확인 문항에 응답하였다. 반복적 간섭 유형의 경우 정적 이미지 자극만으로는 ‘반복’의 맥락이 약하게 전달될 수 있으므로, 자극 제시 시 “이전에 수신 거부를 선택했지만 다시 나타난 화면입니다”와 같은 짧은 상황 설명을 함께 제시하였다.

자극 제시 순서는 참여자별로 무작위화하였으며, 이는 특정 자극이 제시되는 위치에 따라 응답이 영향을 받을 가능성을 줄이기 위함이다. 또한 모든 참여자가 동일한 7개 자극을 평가하도록 하여, 유형 간 차이를 동일한 참여자 내에서 비교할 수 있도록 하였다. 이러한 절차는 개인차를 통제하고 유형별 사용자 반응 차이를 보다 안정적으로 분석하기 위한 것이다.

모든 자극 평가가 끝난 뒤에는 사후 문항에 응답하도록 하였다. 사후 문항은 평가한 화면 중 사용자의 선택을 가장 강하게 유도한다고 느낀 화면, 해당 화면을 조작적으로 느낀 이유에 대한 자유응답, 실제 앱에서 유사한 마케팅 수신 동의 화면을 본 경험, 다크패턴 디자인 규제 필요성 인식, 응답 주의도로 구성하였다. 이를 통해 정량 결과를 보조적으로 해석하고, 실험 자극이 실제 앱 환경과 관련성 있게 인식되었는지 확인하였다.

4.4 조작점검

실험 자극이 의도한 방식으로 인식되었는지를 확인하기 위해 자극별 조작 확인 문항을 포함하였다. 해당 문항은 Bongard-Blanchy et al.(2021), Di Geronimo et al.(2020)의 다크패턴 사용자 인식 연구를 바탕으로 구성하였으며, 각 자극이 연구자가 의도한 다크패턴 유형으로 인식되었는지를 확인하기 위해 사용하였다. 특히 Di Geronimo et al.(2020)이 사용자의 다크패턴 인식이 초기에는 제한적일 수 있음을 보고한 점을 고려하면, 조작 확인 문항은 참여자가 제시된 자극을 연구자가 의도한 설계 특성으로 인식했는지를 검토하는 절차로서 필요하다.

조작 확인 문항은 자극 유형별 특성에 맞게 다르게 구성하였다. 중립 유형의 경우 “이 화면은 동의와 거부 선택지가 비교적 동등하게 제시되었다고 느꼈다”로 구성하였다. 혜택 강조 및 확인 수치심 유형은 혜택 강조 또는 수신 거부의 부정적 표현을 통해 수신 동의를 유도하는지, 시각적 위계 조작 유형은 수신 동의 버튼이 거부 버튼보다 더 눈에 띄도록 설계되었는지, 사전 선택 및 정보 은닉 유형은 동의 항목이 미리 선택

되어 있거나 관련 정보를 쉽게 확인하기 어렵게 구성되었는지를 확인하였다. 반복적 간섭 유형은 수신 동의 요청이 반복적으로 제시되어 사용 흐름을 방해하는지, 사회적 증거 유형은 다른 사용자들도 동의하고 있다는 정보를 통해 수신 동의를 유도하는지, 긴급성 및 희소성 프레이밍 유형은 제한된 시간 또는 한정된 혜택을 강조하여 빠른 결정을 유도하는지를 확인하였다.

조작 확인 결과는 본 분석에 앞서 각 자극이 의도한 유형으로 인식되었는지를 점검하는 데 활용한다. 특정 자극의 조작 확인 점수가 낮게 나타날 경우, 해당 결과는 본 실험 결과 해석에서 자극 인식의 한계로 함께 고려한다.

4.5 연구 참여자 및 표본 산정

본 연구는 마케팅 수신 동의 인터페이스 내 다크패턴 유형에 따른 사용자 반응 차이를 검증하기 위해 사용자 실험을 수행하였다. 연구 참여자는 모바일 서비스 이용 경험이 있는 성인을 대상으로 모집하였다.

표본 수 산정을 위해 G*Power 3.1을 활용하여 반복측정 분산분석(repeated measures ANOVA)에 필요한 최소 표본 수를 산출하였다. 효과크기(effect size)는 Cohen(1988)의 기준에 따라 중간 수준($f=.25$)으로 설정하였으며, 유의수준 $\alpha=.05$, 검정력($1-\beta$)=.80, 반복측정 간 상관=.50, 비구형성 보정값 $\epsilon=.75$, 측정 수 7개를 기준으로 분석을 수행하였다.

분석 결과 최소 필요 표본 수는 21명으로 산출되었다. 다만 본 연구는 참여자가 총 7개의 인터페이스 유형을 반복적으로 평가하는 실험 구조를 가지므로 응답 피로와 불성실 응답 발생 가능성을 고려할 필요가 있었다. 또한 중립 자극과 다크패턴 자극 간 차이, 다크패턴 유형 간 차이, 선택 반응 차이를 보다 안정적으로 분석하기 위해 최소 기준보다 높은 100명을 목표 표본 수로 설정하였다.

4.6 자료 분석 방법

수집된 데이터는 Jamovi 프로그램을 활용하여 분석하며, 모든 통계분석의 유의수준은 $p<.05$ 를 기준으로 설정하였다.

먼저 연구 참여자의 인구통계학적 특성과 주요 변수의 분포를 확인하기 위해 빈도분석 및 기술통계 분석을 실시한다. 또한 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발을 구성하는 문항의 내적 일관성을 검토하기 위해 Cronbach's α 계수를 산출한다. 지각된 선택-의도 일치의 경우 역방향 문항을 역코딩한 뒤 두 문항의 평균값을 산출하였다. 다만 해당 변수는 2문항으로 구성되어 있으므로, 평균값 산출에 앞서 문항 간 상관과 내적 일관성을 함께 검토하였다. 두 문항 간 관계가 충분히 확보되지 않을 경우, 평균값 해석에 주의하고 각 문항의 결과를 보조적으로 제시하였다.

H1을 검증하기 위해 중립 자극과 다크패턴 자극 간 차이를 확인한다. 이를 위해 개인별로 6개 다크패턴 자극의 평균 점수를 산출한 뒤, 중립 자극 점수와 비교하는 대응표본 t-검정을 실시한다. 또는 반복측정 분산분석 내 계획대비를 활용하여 중립 자극과 다크패턴 자극 전체 평균 간 차이를 검증한다. 이 분석은 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발 각각에 대해 실시한다.

H2를 검증하기 위해 다크패턴 6개 유형에 따른 사용자 반응 차이를 반복측정 분산분석(repeated measures ANOVA)으로 분석한다. 구형성 가정은 Mauchly 검정을 통해 확인하며, 구형성 가정이 충족되지 않을 경우 Greenhouse-Geisser 보정값을 적용한다. 유형 간 유의미한 차이가 확인될 경우

Bonferroni 보정을 적용한 사후분석을 실시한다. 해당 분석은 인지된 자율성, 인지된 조작, 지각된 선택-의도 일치, 부정 정서 및 반발 각각에 대해 수행한다.

H3을 검증하기 위해 다크패턴 유형에 따른 수신 동의 선택 가능성의 차이를 분석한다. 선택 반응은 원자료에서 수신 동의, 수신 거부, 결정 유보, 잘 모르겠음의 네 범주로 수집되며, 본 분석에서는 연구 목적에 따라 이를 수신 동의와 비수신 동의 반응으로 이분화한다. 구체적으로 “수신 동의/알림 받기 버튼을 누른다”는 수신 동의 반응으로, “수신 거부 버튼을 누른다”, “나중에/닫기/뒤로 가기 등 결정을 미룬다”, “잘 모르겠다”는 비수신 동의 반응으로 분류한다. 이분화한 선택 반응에 대해서는 Cochran’s Q 검정을 실시하고, 유의미한 차이가 확인될 경우 Bonferroni 보정을 적용한 McNemar 검정을 통해 유형 간 사후비교를 수행한다. 원자료의 네 범주 응답 분포는 기술통계로 함께 제시하여, 각 유형에서 나타나는 선택 반응의 세부 양상을 보조적으로 해석한다.

마지막으로 연구 문제를 검토하기 위해 6가지 다크패턴 유형을 심리·정서적 유도 유형과 구조·절차적 조작 유형으로 구분하여 범주별 평균을 비교한다. 혜택 강조 및 확인 수치심, 사회적 증거, 긴급성 및 희소성 프레이밍은 심리·정서적 유도 유형으로, 시각적 위계 조작, 사전 선택 및 정보 은닉, 반복적 간섭은 구조·절차적 조작 유형으로 분류한다. 해당 분석은 가설 검증보다는 탐색 분석으로 수행하며, 두 범주가 사용자 반응에서 서로 다른 양상을 보이는지 해석하는 데 활용한다.

5. 결론

인용

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Aggarwal, P., Jun, S. Y., & Huh, J. H. (2011). Scarcity messages. *Journal of Advertising*, 40(3), 19–30. <https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367400302>

Bösch, C., Erb, B., Kargl, F., Kopp, H., & Pfattheicher, S. (2016). Tales from the dark side: Privacy dark strategies and dark patterns. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2016(4), 237–254. <https://doi.org/10.1515/popets-2016-0038>

Bongard-Blanchy, K., Rossi, A., & Tzovaras, D. (2021). Dark patterns in UX: Definition, detection, and measurement. *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445513>

Brignull, H. (2010). *Dark patterns*. <https://www.darkpatterns.org>

Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and practice* (5th ed.). Pearson.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Di Geronimo, L., Braz, L., Fregnan, E., Palomba, F., & Bacchelli, A. (2020). UI dark patterns and where to find them: A study on mobile applications and user perception. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14.

<https://doi.org/10.1145/3313831.3376600>

Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). The dark (patterns) side of UX design. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174108>

Luguri, J., & Strahilevitz, L. J. (2021). Shining a light on dark patterns. *Journal of Legal Analysis*, 13(1), 43–109. <https://doi.org/10.1093/jla/laaa006>

Maier, M., & Harr, R. (2020). Dark patterns: An end-user perspective. *Human Technology*, 16(2), 170–199. <https://doi.org/10.17011/ht/urn.202008245641>

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M., Lucherini, E., Mayer, J., Narayanan, A., & Chetty, M. (2021). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11K shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW2), 1–32.

<https://doi.org/10.1145/3479521>

Matte, C., Bielova, N., & Santos, C. (2020). Do cookie banners respect my choice? Measuring legal compliance of banners from IAB Europe's transparency and consent framework. *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 791–809.

<https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00062>

Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., & Kagal, L. (2020). Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–13.

<https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>

OECD. (2022). *Dark commercial patterns*. OECD Publishing.

<https://doi.org/10.1787/44f5e846-en>

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. <https://doi.org/10.2307/1884852>

Utz, C., Degeling, M., Fahl, S., Schaub, F., & Holz, T. (2019). (Un)informed consent: Studying GDPR consent notices in the field. *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 973–990.

<https://doi.org/10.1145/3319535.3354212>

Barwise, P., & Strong, C. (2002). Permission-based mobile advertising. *Journal of Interactive Marketing*, 16(1), 14–24. <https://doi.org/10.1002/dir.10000>

Kumar, V., Zhang, X., & Luo, A. (2014). Modeling customer opt-in and opt-out in a permission-based marketing context. *Journal of Marketing Research*, 51(4), 403–419.

<https://doi.org/10.1509/jmr.13.0169>

Smutkupt, P., Krairit, D., & Khang, D. B. (2011). The impact of permission-based mobile advertising on consumer brand knowledge. *International Journal of Mobile Marketing*, 6(1), 94–108.

Tsang, M. M., Ho, S. C., & Liang, T. P. (2004). Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study. *International Journal of Electronic Commerce*, 8(3), 65–78.